

Informe Tecnico

Simulacion Logica de MIL-STD-1553 sobre SPI

Proyecto basado en Raspberry Pi Pico 2 W

6 de abril de 2026

Índice

1. Introduccion	3
2. Objetivo del trabajo	3
3. Arquitectura adoptada	3
4. Formato de mini-trama SPI	4
4.1. Descripcion de campos	4
4.2. Ventajas del formato elegido	4
5. Palabras logicas implementadas	4
5.1. Command Word	5
5.2. Data Word	5
5.3. Status Word	5
6. Mensajes simulados	6
6.1. Mensajes BC a RT	6
6.2. Mensajes RT a BC	6
6.3. Word Count variable	6
7. Cambios realizados en MIL-M	6
7.1. Canales logicos de ejemplo	7
8. Cambios realizados en MIL-E	7
8.1. Funciones implementadas	7
8.2. Formato de salida serial	7
9. Validaciones implementadas	8
10. Que representa hoy el sistema	8
11. Ventajas de la solucion desarrollada	9
12. Limitaciones actuales	9
13. Proximos pasos recomendados	9

1. Introduccion

Este documento resume el trabajo realizado para migrar un prototipo basado en mini-tramas SPI hacia una simulacion logica inspirada en el estandar MIL-STD-1553. El objetivo principal fue mantener la robustez de la capa de transporte SPI, pero reemplazando la carga util simple por palabras y mensajes con estructura compatible a nivel conceptual con un sistema 1553.

La implementacion desarrollada no representa aun una interfaz fisica MIL-STD-1553 real. No se utiliza codificacion Manchester, ni sincronismo fisico de 3 us, ni una capa electrica 1553 dedicada. En cambio, se construyo una capa logica de simulacion sobre SPI que permite:

- generar palabras **COMMAND**, **DATA** y **STATUS**,
- organizar esas palabras en mensajes con orden coherente respecto del estandar,
- validar integridad en recepcion,
- dejar preparado el sistema para una Raspberry externa que actue como sniffer y host.

2. Objetivo del trabajo

Los cambios realizados apuntaron a cumplir los siguientes objetivos:

- reemplazar mini-tramas manuales por una representacion logica tipo MIL-STD-1553;
- mantener SPI como medio de transporte entre dos placas Pico;
- conservar un esquema robusto de sincronizacion y validacion;
- separar responsabilidades entre emisor, receptor y futuro sniffer host;
- dejar una base modular y clara para seguir creciendo hacia una arquitectura mas cercana a un monitor 1553 real.

3. Arquitectura adoptada

La arquitectura resultante queda separada en tres bloques:

Bloque	Funcion principal
MIL-M	Emisor de mensajes logicos MIL-STD-1553 sobre SPI. Construye palabras, arma mensajes y transmite mini-tramas.
MIL-E	Receptor de transporte. Recibe palabra a palabra, valida integridad y reenvia por serial una salida estructurada y estable.

Raspberry externa	Sniffer/host futuro. Sera responsable de reconstruir mensajes, aplicar filtros, registrar eventos y mostrar dashboard.
-------------------	--

Esta separacion fue intencional. Se decidio que ni el master ni el slave carguen funciones complejas de analisis visual, para reservar esa responsabilidad a un host externo mas apropiado.

4. Formato de mini-trama SPI

Cada palabra logica MIL-STD-1553 se encapsula en una mini-trama SPI fija de 7 bytes:

[SYNC] [TYPE] [WORD_MSB] [WORD_LSB] [PARITY] [SEQ] [CHECKSUM]

4.1. Descripcion de campos

Campo	Tamano	Descripcion
SYNC	1 byte	Byte fijo de sincronizacion. Se utiliza 0xAA.
TYPE	1 byte	Tipo de palabra logica: 0x01 para COMMAND, 0x02 para DATA, 0x03 para STATUS.
WORD_MSB	1 byte	Byte mas significativo de la palabra de 16 bits.
WORD_LSB	1 byte	Byte menos significativo de la palabra de 16 bits.
PARITY	1 byte	Paridad impar calculada sobre los 16 bits de la palabra.
SEQ	1 byte	Secuencia incremental por palabra transmitida.
CHECKSUM	1 byte	XOR de los 6 bytes anteriores como chequeo rapido de transporte.

4.2. Ventajas del formato elegido

- Permite reconstruccion simple en el receptor.
- Mantiene una logica de depuracion clara.
- Se adapta bien al envio byte a byte.
- Conserva una capa de validacion aun sin hardware 1553 real.

5. Palabras logicas implementadas

Se implemento un modulo comun de protocolo para construir y validar palabras tipo MIL-STD-1553. Dicho modulo fue agregado como:

- mil1553_protocol.h

- `mil1553_protocol.c`

Este modulo provee:

- calculo de checksum de transporte,
- calculo de paridad impar,
- construccion de `COMMAND WORD`,
- construccion de `DATA WORD`,
- construccion de `STATUS WORD`,
- encapsulado de palabra en mini-trama SPI,
- validacion de mini-trama recibida,
- funciones de decodificacion basicas para campos de comando y estado.

5.1. Command Word

La palabra de comando implementada utiliza la estructura logica clasica:

- `RT Address`: 5 bits
- `T/R`: 1 bit
- `Subaddress`: 5 bits
- `Word Count`: 5 bits

5.2. Data Word

La palabra de datos transporta 16 bits de carga util. En esta etapa del proyecto la carga se usa como valor de simulacion asociado a canales logicos como temperatura, velocidad o presion.

5.3. Status Word

La palabra de estado implementa campos logicos tipicos del estandar:

- `direccion RT`,
- `message error`,
- `service request`,
- `busy`,
- `terminal flag`,
- y otros bits de estado definidos en la estructura adoptada.

6. Mensajes simulados

Uno de los avances mas importantes fue dejar de transmitir palabras aisladas con orden fijo y pasar a mensajes logicos con secuencia coherente respecto del protocolo.

6.1. Mensajes BC a RT

Para mensajes de recepcion por parte del terminal remoto, se implemento la siguiente secuencia:

COMMAND + N DATA + STATUS

En esta secuencia el controlador de bus ordena al RT recibir datos, por lo que el master transmite primero el comando, luego una cantidad variable N de palabras de datos, y finalmente una palabra de estado simulada.

6.2. Mensajes RT a BC

Para mensajes donde el terminal remoto transmite informacion al controlador, se implemento la siguiente secuencia:

COMMAND + STATUS + N DATA

De esta forma el flujo queda mas alineado con el comportamiento esperado en una simulacion logica 1553.

6.3. Word Count variable

Se incorporo soporte para `word count` variable por canal, permitiendo mensajes con mas de una palabra de datos. Esto mejora la fidelidad de la simulacion respecto de una palabra unica por mensaje.

7. Cambios realizados en MIL-M

En el emisor se realizaron los siguientes cambios:

- reemplazo del formato manual anterior por mini-tramas SPI de 7 bytes;
- incorporacion del modulo `mil1553_protocol`;
- construccion de palabras `COMMAND`, `DATA` y `STATUS`;
- implementacion de mensajes `BC→RT` y `RT→BC`;
- soporte para multiples palabras de datos por mensaje;
- mantenimiento del envio byte a byte para preservar robustez de sincronizacion;
- logs de depuracion mas ricos para observar direccion, secuencia, palabra y frame.

7.1. Canales logicos de ejemplo

Se mantuvieron canales logicos de simulacion para hacer mas facil la observacion del trafico:

- subdireccion 1: temperatura,
- subdireccion 2: velocidad,
- subdireccion 3: presion.

Cada canal define:

- direccion del mensaje,
- subdireccion,
- `word count`,
- valor base,
- incremento por ciclo.

8. Cambios realizados en MIL-E

En el receptor se definio una politica deliberadamente simple: no decodificar semantica de alto nivel, sino concentrarse en transporte y validacion.

8.1. Funciones implementadas

- recepcion byte a byte sincronizada por CS;
- reconstruccion de mini-trama completa;
- validacion de SYNC;
- validacion de paridad impar;
- validacion de CHECKSUM;
- deteccion de saltos de secuencia SEQ;
- emision de salida serial estructurada para una Raspberry host externa.

8.2. Formato de salida serial

Se estandarizaron tres tipos de salida:

- `RX_OK` | . . . para palabras validas,
- `RX_ERR` | . . . para palabras invalidas,
- `RX_WARN` | `SEQ_GAP` | . . . para saltos de secuencia.

Esto permite a una Raspberry externa interpretar facilmente el flujo serial sin necesidad de parsear mensajes ambiguos o logs orientados al operador humano.

9. Validaciones implementadas

Las validaciones agregadas forman parte de la capa de mini-tramas lógicas y no de la capa física 1553. Aun así, constituyen una base sólida para desarrollo y depuración.

Validacion	Descripcion
SYNC	Verifica que el primer byte de cada mini-trama sea 0xAA.
Paridad	Verifica la paridad impar calculada sobre la palabra de 16 bits.
CHECKSUM	Verifica un XOR sobre los primeros 6 bytes de la mini-trama.
SEQ	Verifica continuidad entre palabras consecutivas recibidas.

10. Que representa hoy el sistema

En su estado actual, el sistema ya puede considerarse una simulación funcional de mini-tramas tipo MIL-STD-1553 con validación de integridad. Esto significa que:

- existe una palabra lógica de comando;
- existe una palabra lógica de estado;
- existe una palabra lógica de datos;
- existe una noción de mensaje con secuencia válida;
- existe validación de transporte en recepción.

Sin embargo, todavía no constituye una implementación física del estándar. Aun faltan, entre otros:

- codificación Manchester real,
- sincronismos físicos de palabra,
- temporización de nivel 1553,
- front-end analógico de escucha 1553,
- paquete host rico por palabra como el definido en el informe técnico 2,
- reconstrucción completa de mensajes en la Raspberry externa.

11. Ventajas de la solución desarrollada

- modularidad: el protocolo común está aislado del master y del slave;
- claridad: los mensajes y validaciones son fáciles de rastrear;
- escalabilidad: la Raspberry externa podrá crecer como sniffer sin recargar las Pico;
- robustez: se mantuvo el envío byte a byte y se agregaron controles de integridad;
- trazabilidad: la secuencia SEQ facilita detectar pérdidas o desfases.

12. Limitaciones actuales

- la trama SPI sigue siendo una abstracción de transporte y no una palabra 1553 física;
- el SEQ usa 1 byte y por lo tanto se reinicia cada 256 palabras;
- el receptor no reconstruye mensajes completos, solo valida palabras individuales;
- el sniffer real todavía no fue implementado en la Raspberry externa;
- no se generó aún el paquete extendido con metadatos ricos para el host.

13. Próximos pasos recomendados

1. Definir el paquete host por palabra que utilizara la Raspberry externa.
2. Agregar al slave el reenvío serial o SPI con campos estructurados para el host.
3. Implementar en la Raspberry externa la reconstrucción de mensajes completos.
4. Incorporar filtros por RT, subdirección, dirección y tipo de palabra.
5. Diseñar el dashboard de monitoreo y almacenamiento persistente.
6. En etapas futuras, acercar la captura a una escucha física real de bus 1553.

14. Conclusion

El trabajo realizado permitió evolucionar desde un enlace SPI simple hacia una simulación lógica más madura y ordenada, inspirada en MIL-STD-1553. Se mantuvo la robustez del transporte, se introdujeron palabras y mensajes con estructura coherente, y se separaron correctamente las responsabilidades entre emisor, receptor y futuro sniffer host.

El resultado actual constituye una base válida para seguir avanzando hacia un monitor 1553 más completo, conservando modularidad, facilidad de prueba y claridad de depuración.